

Num. 28/78-X HD

SIEMBRA DE PRECISION DE REMOLACHA AZUCARERA

FERNANDO MORILLO PEREZ

Ingeniero Agrónomo del
Servicio de Extensión Agraria



MINISTERIO DE AGRICULTURA

SIEMBRA DE PRECISION DE REMOLACHA AZUCARERA

SEMILLAS DE REMOLACHA AZUCARERA

La semilla de remolacha azucarera es un glomérulo, fruto natural de la especie, que contiene uno o varios gérmenes o embriones en su interior. Por tanto, cada semilla puede producir una o varias plantas según el número de gérmenes que contenga.

Sin embargo, en la práctica existen muchas clases de semillas de remolacha azucarera, que conviene distinguir bien.

POLIPLOIDIA

Las plantas corrientes de las variedades cultivadas antiguamente se llaman «diploides». Esto significa que sus células contienen 18 cromosomas. Los cromosomas son unos corpúsculos situados en el interior de las células que transmiten los caracteres hereditarios.

Las nuevas plantas de las modernas variedades más productivas pueden ser triploides (27 cromosomas) o tetraploides (36 cromosomas).

Se distinguen las siguientes clases de semillas:

Semillas diploides.—Son las pertenecientes a un lote que contenga como mínimo un 85 por 100 de semillas con embriones diploides.

Semillas triploides.—Son las obtenidas por cruzamiento de plantas de variedades diploides y tetraploides, pertenecientes a un lote que contenga como mínimo un 75 por 100 de semillas con embriones triploides.

Semillas tetraploides.—Son las pertenecientes a un lote que contenga como mínimo un 85 por 100 de semillas con embriones tetraploides.

Semillas poliploides.—Son las mezclas de semillas diploides, triploides y tetraploides, a las cuales las definiciones anteriores no son aplicables y siempre que el porcentaje de semillas con embriones diploides sea inferior al 40 por 100.

NUMERO DE GERMENES

Semillas monogérmenes.—Son los glomérulos que hereditariamente y de modo natural sólo poseen un germen. Para que un lote de semillas sea monogermen, ha de tener un mínimo de 90 por 100 de semillas que, al germinar, den una sola plántula.

Semillas multigérmenes.—Todas las demás semillas naturales que hereditariamente tienen uno o varios gérmenes.



Fig. 1.—Glomérulos de remolacha azucarera y semillas «pildoradas» de la misma planta.

PREPARACIONES ESPECIALES

Semillas de precisión (monogérmenes técnicas).—Son las procedentes de glomérulos con uno o varios gérmenes que después de un proceso de elaboración presentan un porcentaje de semillas germinadas, que no originen más que una sola plántula, superior al 58 por 100 en las variedades diploides y al 63 por 100 en las restantes, y están destinadas a las sembradoras de precisión.

Semillas calibradas.—Son las definidas únicamente por su calibre, de acuerdo con la clasificación siguiente:

Para semillas monogérmenes, de precisión y calibradas, bien sean pildoradas o no, se establecen los siguientes calibres basados en la utilización de tamices de mallas redondas:

— Calibrado I: Los calibres se establecerán por fracciones de 0,25 milímetros a partir de 2,5 milímetros. La tolerancia admitida entre diámetro superior e inferior será de 1 milímetro y como máximo se admitirá que un 6 por 100 en peso de las semillas esté fuera de dicha tolerancia.

— Calibrado II: Los calibres se establecerán por fracciones de 0,25 milímetros a partir de 2,5 milímetros. La tolerancia admitida entre diámetros superior e inferior será de 1,75 milímetros y como máximo se admitirá que un 6 por 100 en peso de las semillas esté fuera de dicha tolerancia.

Ningún glomérulo deberá tener un diámetro superior a 8 milímetros.

Semillas pildoradas o recubiertas.—Son las procedentes de glomérulos de cualquier clase recubiertos por una materia inerte. Esta materia inerte puede también contener, eventualmente, productos coadyuvantes y protectores.

CARACTERISTICAS DE LAS SEMILLAS CERTIFICADAS

Pureza específica mínima	97 %
Máximo de semillas de otras plantas cultivadas	0,5%
Máximo de semillas de malas hierbas	0,1%
Humedad máxima	15 %
Germinación mínima después de catorce días:	
— Semillas monogérmenes de precisión, calibradas y diploides ...	63 %
— Otras clases de semillas	68 %

PUNTUACION

En las semillas de precisión, desnudas o pildoradas, la puntuación está definida por la suma de los porcentajes de germinación más monogermia.

Clase ordinaria: Menos de 150 puntos.

Clase especial: Entre 150 y 160 puntos.

Clase extra: Más de 160 puntos.

Ejemplo

Germinación	70%
Monogermia	65%
Puntuación	135 puntos

Se incluyen, a continuación, datos de germinación, monogermia y nascencia de algunos lotes de semilla sembrados en 1971-72 (campaña de condiciones favorables), en Andalucía Occidental.

Cuadro núm. 1.

Tipo de semilla	Germinación en laboratorio	Monogermia	Nascencia en campo
Calibrada	75%	76%	35-40%
Pildorada	82%	80%	40-50%
Monogermen genética ...	85%	96%	55-65%

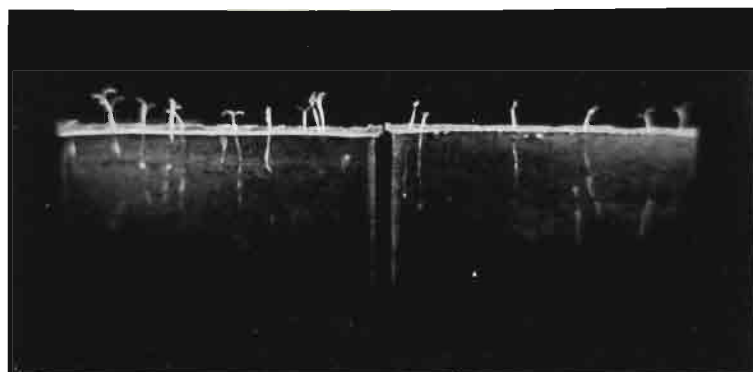


Fig. 2.—Efecto de la profundidad de siembra, comparando entre dos centímetros (izquierda) y cuatro (derecha). (De Kws).

DETERMINACION DEL MARCO DE SIEMBRA CON SEMBRADORA DE PRECISION Y SEMILLA MONOGERMEN

El número óptimo de plantas de remolacha azucarera, en el momento de la recolección, puede cifrarse entre 60.000 y 90.000 por hectárea.

La mecanización del cultivo exige una separación entre las líneas de plantas que puede variar entre 50 y 60 centímetros. Para obtener, con esas separaciones entre líneas, la densidad de 70.000 plantas por hectárea, es necesario sembrar a una distancia determinada entre semillas. Tal distancia dependerá del porcentaje de nascencia o germinación que esperamos obtener.

En el cuadro núm. 2 se reflejan los porcentajes de nascencia que se necesitan para conseguir 70.000 plantas por hectárea, según la separación de las líneas y de las semillas dentro de las líneas de siembra.

Cuadro núm. 2.—PORCENTAJE DE NASCENCIA NECESARIO PARA CONSEGUIR 70.000 PLANTAS POR HECTAREA.

Distancia entre semillas	Separación entre líneas		
	50 cm.	55 cm.	60 cm.
10 cm.	33%	38%	42%
15 cm.	52%	57%	63%
20 cm.	70%	77%	84%
30 cm.	100%	—	—
Separación entre plantas, al aclareo para obtener 70.000 plantas por hectárea	0,28 cm.	0,25 cm.	0,23 cm.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la nascencia se producirá de forma irregular, o sea, que los fallos no serán uniformes. En consecuencia, habrá que aumentar el número de semillas calculado teniendo en cuenta únicamente la nascencia, de manera que permita, después del aclareo, tener el número de plantas por hectárea óptimo, uniformemente distribuidas en el terreno.

Según datos obtenidos en diversos ensayos, es necesario doblar casi el número de semillas empleadas, para salvar este

inconveniente. Así para obtener 70.000 plantas por hectárea, con un 50 por 100 de nascencia, se necesitarán 140.000 semillas, pero si además se pretende que estas 70.000 plantas por hectárea queden uniformemente distribuidas, se necesitará sembrar más de 200.000 semillas por hectárea.

Hoy día, con los equipos disponibles en España, y haciendo referencia fundamentalmente a Andalucía, es muy difícil conseguir el 50 por 100 de nascencia en campo, sobre todo en secano; por ello, en siembras de precisión, con buena preparación del suelo (incluida desinfección), etc., se puede aconsejar una separación entre semillas de 10 cm. en el momento de la siembra.

Esta distancia puede reducirse a 8 centímetros en circunstancias menos favorables; y puede ser mayor, por supuesto, si se mejora el material y el dominio de la técnica, en el futuro.

En definitiva, conviene afirmar que, hoy por hoy, sobre todo en secano, es imprescindible el aclareo, incluso con siembras de precisión.

La remolacha es un cultivo que acusa la competencia entre plantas y que exige una cierta separación entre ellas dentro de la línea. Esto lleva a estrechar la distancia entre líneas lo más posible. De hecho, en Europa, se cultiva normalmente, a 45 centímetros entre líneas.



Fig. 3.—Ensayos de siembra en terreno algo aterronado (izquierda) y liso (derecha).
(De Kws).

Se aprecia, por tanto, que se necesitarán 200.000 semillas por hectárea, como mínimo, para sembrar a una distancia entre semillas de 8 centímetros.

La siembra con máquinas de precisión y semilla monogermen, obliga a afinar tanto, que se habla de densidad de plantas por hectárea y número de semillas por hectárea, en lugar de kilos de semilla por hectárea. Tanto es así, que la semilla de precisión se vende por «unidades» y no por kilos. Una unidad de semilla de precisión tiene un total de 100.000 semillas. Por tanto, se ve que son necesarias, unas 2,5 unidades de semilla por hectárea.

Todas las indicaciones dadas están referidas a semillas de precisión (monogermen técnica) pildorada.

En el caso de semilla monogermen genética, con un porcentaje de nascencia superior a la técnica, se pueden utilizar, en la siembra, separaciones entre semillas superiores, puntualizando que es necesaria una mayor perfección en la preparación de los suelos y en la elección y utilización de la sembradora.



Fig. 4.—Semilla monogermen pildorada de calibre 3,5-4,5 milímetros.

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LA SIEMBRA DE PRECISION

Teniendo en cuenta que con este tipo de siembra se obtiene un número de plantas muy inferior al que proporciona la siembra tradicional con semilla multigermen, es necesario que las plantas se desenvuelvan, desde el principio, en un medio mucho más favorable.

A tal fin se considera fundamental:

- Una esmerada preparación del suelo.
- Una defensa eficaz de las plantas frente a las plagas y enfermedades del suelo, mediante el empleo de los productos fitosanitarios adecuados.
- Evitar la competencia de las malas hierbas desde los primeros estados del cultivo.

Por consiguiente, la distancia entre semillas podrá aumentarse, paulatinamente, en la medida en que se mejoren las condiciones de siembra y se conozca mejor esta técnica de cultivo.

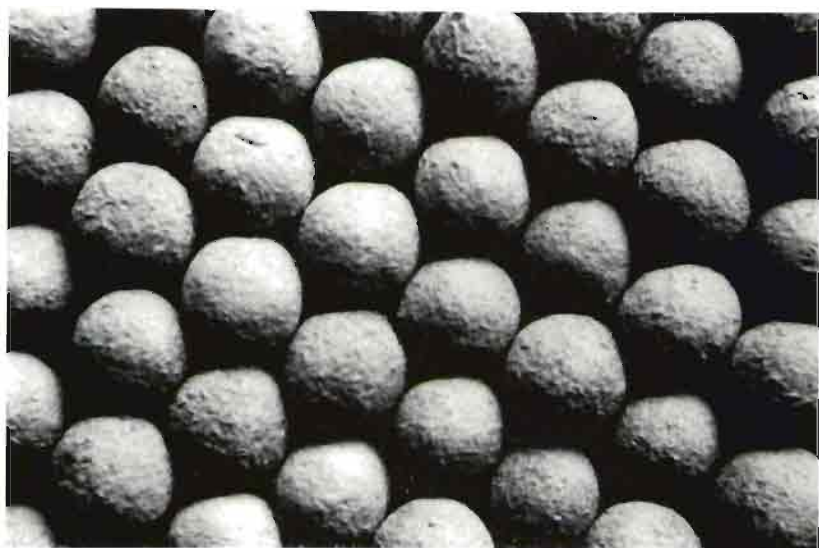


Fig. 5.—Las semillas pildoradas están recubiertas por materia inerte que puede contener, eventualmente, productos coadyuvantes y protectores.

RODILLO COMPACTADOR Y COBERTURA DE SEMILLAS

Partimos de la base de una preparación ideal del lecho de siembra para el cultivo posterior de la remolacha. Es decir, como vemos en la figura 6, una capa de elementos gruesos superiores (A) y otra de elementos finos más inferior (B). Estas dos capas (A + B), son de terreno mullido, de espesor aproximado a seis centímetros. Bajo estas capas, se encuentra otra (C), que ha de ser más compacta para guardar mejor la humedad y poder transmitirla así a las semillas.

Al sembrar, se pretende que la semilla quede, precisamente, sobre esta última capa (C), cubierta de una capa de tierra fina de tres centímetros como máximo.

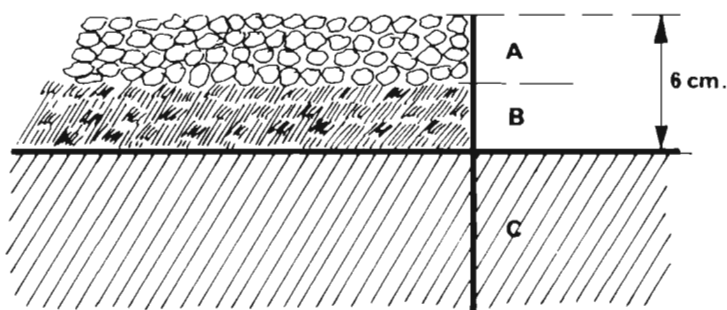


Fig. 6.—Esquema de la preparación ideal del lecho de siembra para cultivo de remolacha.

Existen dos modalidades a la hora de tapar la semilla. Una, que consiste en compactar la tierra que rodea a la semilla, tapando ésta después y la otra, que tapa primero la semilla y compacta seguidamente.

Esquematizando los resultados de estas dos posibles combinaciones, la semilla quedaría, en el terreno, como se indica en la figura 7.

Evidentemente, para terrenos secos interesa más el Tipo I que el II, porque se pone más en contacto la semilla con la humedad de la capa inferior, al tiempo que se facilita la nas-

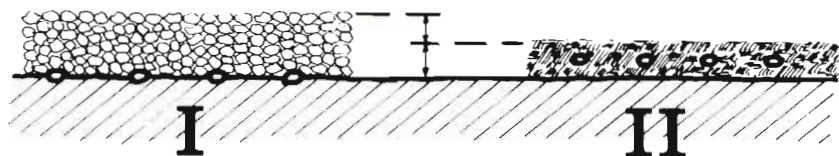


Fig. 7.—Esquema de la posible disposición de la semilla en el suelo.

cencia por la capa mullida de encima. Sin embargo, tiene el inconveniente de que se puede producir una nascencia rápida con poca humedad en el suelo.

El tipo II presenta el inconveniente de la formación de costra, que puede dificultar la nascencia. Para evitar la formación de costra, debe usarse un tipo de rodillo compactador adecuado al caso. Los mejores rodillos compactadores son los de rueda partida, como los indicados en la figura 8. El tipo (p) compacta los laterales, pero no la tierra que cubre la semilla. De estos dos sistemas, el de la rueda convexa (q) es el mejor, porque comprime lateralmente la tierra contra la semilla.

En cuanto a la influencia que la altura de la capa de tierra que cubre la semilla tiene sobre la nascencia de ésta, pueden observarse los datos expuestos en la figura 9, fruto de las experiencias sobre ésta materia.

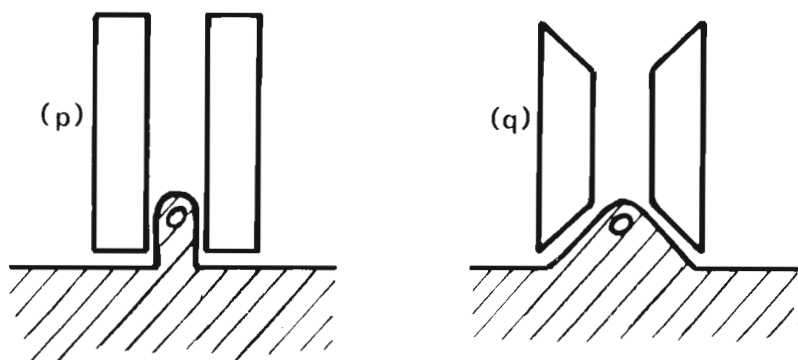


Fig. 8.—Esquema de dos tipos de rodillos compactadores.

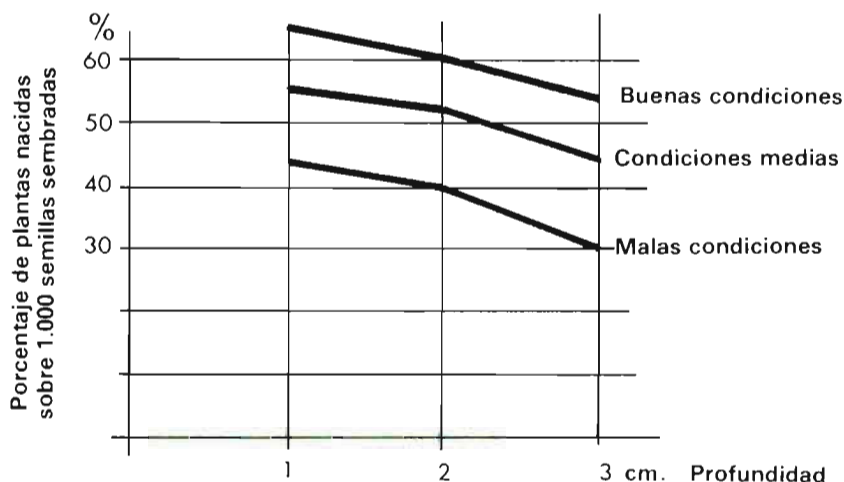


Fig. 9.—Esquema de la influencia de las condiciones del suelo.

Es clara la influencia de la altura de la capa de tierra. Conviene hacer notar que el efecto de esa altura es similar en cualquier tipo de condiciones de medio. Tiene, por tanto, un efecto por sí misma, si bien en malas condiciones de preparación del terreno, este efecto es más acusado.

No es recomendable, en general, que la altura de la capa de tierra que cubra la semilla sea mucho mayor de los tres centímetros. Por otra parte, una siembra a menos de tres centímetros tiene el riesgo de mala nascencia por desecación de la capa superior del terreno y pérdida de tempero.

(Esquemas de Antonio Martínez Marqués.)

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA Bravo Murillo, 101 - Madrid-20

Se autoriza la reproducción **íntegra** de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura».